

一、如何学习Shader开发 00:06

1. 知识回顾 00:11



唐老师系列教程-如何学习Shader开发



知识回顾

Shader开发的本质:

通过对渲染管线中的数据进行自定义处理来决定最终的渲染效果

简而言之

通过Shader代码来处理渲染数据

在Unity中,我们学习的Shader开发主要针对渲染管线中的

几何阶段 —— 顶点着色器

光栅化阶段 —— 片元着色器

-
- 本质定义: 通过对渲染管线中的数据进行自定义处理来决定最终的渲染效果
- 核心方法: 通过Shader代码来处理渲染数据
- Unity重点: 主要针对渲染管线中的几何阶段顶点着色器和光栅化阶段片元着色器

2. 如何学习Shader开发 00:38

1) 着色器开发相关知识 00:43



唐老师系列教程-如何学习Shader开发



如何学习Shader开发

学习Shader开发,我们必须学习的基本知识有

1. 数学相关知识

2. 语法相关知识

3. 着色器开发相关知识

-
- 三大知识体系:
 - 数学相关知识
 - 语法相关知识
 - 着色器开发相关知识
- 数学相关知识 00:54



唐老师系列教程-如何学习Shader开发



数学相关知识

在渲染管线的几何阶段,我们最主要处理的核心工作之一就是坐标转换

我们要了解坐标转换的原理,就需要学习数学相关的知识

主要包含的内容有:

向量相关知识

线性代数相关知识 (学习矩阵计算相关知识)

在顶点着色器中,我们就需要利用这些知识完成坐标转换等相关的工作

-
- 几何阶段核心: 坐标转换是渲染管线几何阶段的核心工作之一
- 必备数学知识:
 - 向量相关知识
 - 线性代数相关知识 (重点学习矩阵计算)

- **应用场景:** 在顶点着色器中利用这些知识完成坐标转换等工作
- **语法相关知识 01:30**



唐老师系列教程-如何学习Shader开发



语法相关知识

我们已经知道我们需要在渲染管线的
几何阶段中的**顶点着色器**和光栅化阶段中的**片元着色器**两个小阶段
自定义处理数据来达到各种不同的表现效果
而想要实现自定义逻辑处理, 我们就需要**学习**着色器开发的**特定语言**
在Unity当中的Shader开发, 我们需要学习
Unity中的 ShaderLab语法
着色器开发的 CG语言等

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有: 唐老师 tpandme@163.com

- **自定义处理:** 在顶点着色器和片元着色器中实现自定义数据处理
- **语言要求:**
 - Unity中的ShaderLab语法
 - 着色器开发的CG语言
- **学习目的:** 掌握编写特定逻辑处理渲染数据的能力
- **着色器开发相关知识 02:12**



唐老师系列教程-如何学习Shader开发



着色器开发相关知识

渲染管线的本质是将数据最终呈现为屏幕图像
那为了让最终的图像效果更加的好, 更加的符合需求
我们就必须学习一些效果处理的计算规范, 比如:
光照效果的颜色 如何通过计算得到
纹理颜色 应该如何从图片中获取
透明效果、阴影效果 应该如何计算处理
等等

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有: 唐老师 tpandme@163.com

- **渲染管线本质:** 将数据最终呈现为屏幕图像
- **效果计算规范:**
 - 光照效果的颜色计算
 - 纹理颜色从图片中获取的方法
 - 透明效果的计算处理
 - 阴影效果的计算处理

3. 总结 03:02



唐老师系列教程-如何学习Shader开发



总结

学习Shader开发, 主要要学习
数学相关知识、语法相关知识、着色器开发相关知识等
学习了这些知识后
我们就能**按照需求去处理渲染数据**
最终才能**在屏幕上显示出符合需求的图像效果**

WELCOME
TO THE
SPECIALTY COURSE
STUDY
版权所有: 唐老师 tpandme@163.com

- **三大学习方向:**
 - 数学相关知识
 - 语法相关知识
 - 着色器开发相关知识
- **学习目标:** 掌握处理渲染数据的能力, 实现符合需求的图像效果

- 学习路径: 这三个方向的知识体系是Shader开发的基础和核心

二、知识小结

知识点	核心内容	学习要点	难度系数
开发本质	通过自定义渲染管线数据处理决定最终效果	顶点着色器与片元着色器应用	★★☆☆☆
数学基础	坐标转换原理与向量/线性代数计算	矩阵运算在顶点着色器的应用	★★★★☆
语法规范	Unity着色器开发语言与CG语言	自定义逻辑编写规范	★★★★☆
效果处理	光照/纹理/透明/阴影效果计算	图像优化与特殊效果实现	★★★★☆
学习路径	数学→语法→着色器开发知识体系	三阶段能力递进关系	★★☆☆☆